

UniRoute — Technical Brief / Техническая справка

LOCUS Startup Hackathon 2026 · Кейс 02 «Персональный маршрут поступления» · код LOCUSCASE2

Статусы в документе:

- Implemented** — работает в текущей версии кода;
- Demo** — демонстрационные данные;
- Future** — не реализовано, это план.

Все технические сведения сверены с исходным кодом репозитория 19.09.2026.

1. Project Overview

Проект	UniRoute. Рабочее название — AdmitRoute; оно сохранилось во внутренних идентификаторах: npm-пакет admit-route, ключи admitroute_*, файл БД
Команда	DoStar: Мағжан (капитан), Саят, Рауль, Сырым, Али
Кейс	Case 02 — персональный маршрут поступления
Цель продукта	Провести абитуриента от анкеты к объяснимым рекомендациям, сравнению, персональному плану и одному ближайшему действию
Целевой пользователь	Школьники 9–11 классов из Казахстана, которые поступают в вузы Казахстана и за рубежом. Дополнительные треки: профильные школы (7–8 класс) и колледжи (после 9 класса)
Проблема	Требования, экзамены, сроки и гранты разбросаны по источникам, и непонятно, что делать дальше
Решение	Веб-сервис: детерминированные правила подбора, оценки шанса и roadmap плюс AI-пояснения
Ключевой сценарий	Тест абитуриента → диагностика → рекомендации с объяснением → сравнение → выбор целей → roadmap → задачи → следующее действие

Ключевая логика: Profile → Diagnosis → Recommendations → Comparison → Roadmap → Next Action

2. Problem & Solution

Problem

- Информация о поступлении разбросана по официальным сайтам вузов, программ грантов и олимпиад. Правила отличаются по странам.
- Абитуриенту нужно одновременно учитывать много параметров: GPA, IELTS/SAT/EHT, бюджет, дедлайны, гранты, активности, эссе и портфолио.
- Трудно самостоятельно оценить свой профиль относительно порогов конкретного вуза.
- Выбрать направление и вуз мешает большое число вариантов без объяснения, почему они подходят.
- После выбора нет понятного следующего шага и плана по срокам.

Solution

- Профиль.** Пользователь проходит тест из 7 шагов.
- Анализ.** Система оценивает готовность по 4 осям (академика, язык, портфолио, финансы), сильные стороны и риски.
- Релевантные варианты.** Для каждого из 91 заведения считается соответствие профилю и примерный шанс. Список делится на уровни Safety / Target / Dream.
- Объяснение.** У каждой рекомендации есть причины («почему подходит») и факторы шанса с весами.

5. **Сравнение.** Выбранные вузы сравниваются по шансу, финансам, порогам, условиям жизни, дедлайнам, программам, преимуществам и рискам.
6. **Roadmap.** План строится по экзаменам, документам, эссе, активностям и подаче, с дедлайнами выбранных вузов.
7. **Действия.** Roadmap и дедлайны превращаются в задачи. На главном экране выделен следующий шаг по профилю, а во вкладке «Анализ → Ближайший шаг» — первая невыполненная задача roadmap.

UniRoute — это **персональный admission journey**, а не чат-бот и не каталог:

- ранжирование, шансы, план и следующий шаг вычисляются правилами из профиля;
- AI-ассистент — дополнительный слой пояснений поверх этих результатов.

3. Product User Flow

#	Этап	Что происходит	Реализация
1	Profile	Тест из 7 шагов: о себе, школа, экзамены, достижения, цели, вузы, дополнительно. Обязательные поля проверяются перед переходом: незаполненные подсвечиваются. Шаги «вузы» и «дополнительно» необязательны	src/components/test/AdmissionTest.tsx Implemented
2	Diagnosis	Готовность по 4 осям и общий балл, сильные стороны, риски, краткий AI-вердикт	runDiagnostic() в src/utils/engine.ts, TestResult.tsx, POST /api/ai/quick-verdict Implemented
3	Recommendations	Результат теста (доступен без входа) показывает 3 варианта Safety / Target / Dream. После входа, в кабинете «Вузы → Подбор», — полный список, упорядоченный по профилю (трек → регионы → балл → шанс), с фильтрами по категории, уровню и региону	pickTargetUniversities() (shared/logic/match.js), matchUniversities() (engine.ts), Step4Recommendations.tsx Implemented
4	Why	Причины подбора (fitReasons), текст whyItFits, факторы шанса с весами и пояснениями	shared/logic/match.js, shared/logic/chance.js Implemented
5	Comparison	Сравнение двух и более вузов по 8 строкам плюс AI-разбор различий	Step5Comparison.tsx, POST /api/ai/compare-insights Implemented
6	Target	Пользователь формирует список «Мои вузы». Если в тесте вузы не указаны, система предлагает тройку Safety / Target / Dream	targetUniversityIds, AdmissionTest.tsx → pickTargetUniversities Implemented
7	Roadmap	Шаги с подзадачами. Для каждого целевого вуза — подзадача «Подать заявку» с дедлайном и ссылкой на портал	generateRoadmap(), Step6Roadmap.tsx Implemented
8	Tasks	Задачи создаются из дедлайнов, генерируются по пробелам профиля, приходят из AI-плана портфолио и из олимпиад	/api/tasks, DeadlinesSection.tsx, TasksSection.tsx Implemented
9	Next Action	Главный экран: «Ваш следующий шаг» по профилю (тест → профиль → вузы → документы → анализ). Вкладка «Анализ → Ближайший шаг»: первая невыполненная подзадача roadmap с кнопкой выполнения	nextStep() (profileInsights.ts), getNextAction() (engine.ts), cabinet/HomeSection.tsx, Step7NextAction.tsx Implemented

#	Этап	Что происходит	Реализация
10	Progress	Процент выполнения roadmap (отметки сохраняются в браузере), статистика задач (в срок / с опозданием), статусы дедлайнов, полнота профиля	Step6Roadmap.tsx , App.tsx (admitroute_roadmap_progress), GET /api/tasks/stats , /api/planner , profileInsights.ts Implemented

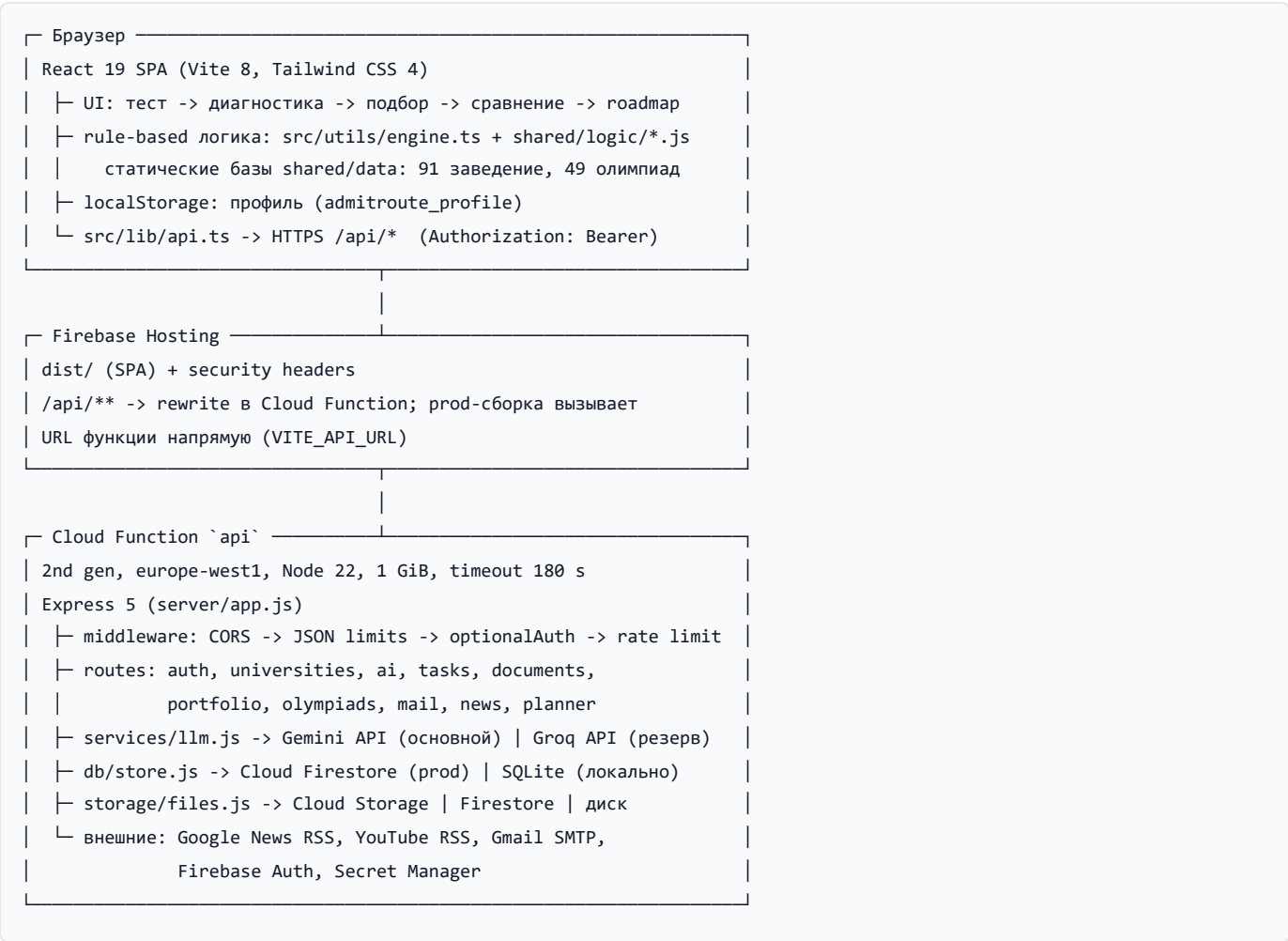
4. Main Features

Функция	Что делает	Какие данные использует	Результат	Статус
Профиль / тест абитуриента	Собирает профиль за 7 шагов	Ввод пользователя	ApplicantProfile в localStorage ; для вошедших — ещё и на сервере (PUT /api/auth/profile)	Implemented
Академический профиль	Учитывает GPA (шкала 5.0 или 4.0, нормализуется к 4.0), тип школы, профильные предметы	gpa , gpaScale , schoolType , profileSubjects	Входит в диагностику, соответствие, шанс и подбор олимпиад	Implemented
Экзамены	IELTS, SAT и EHT участвуют в расчётах. TOEFL, ACT, Duolingo, AP сохраняются как «другие экзамены» (название и балл)	hasIelts/ieltsScore , hasSat/satScore , hasUnt/untScore , otherExams , englishLevel	IELTS, SAT, EHT — в правилах. «Другие экзамены» и уровень английского передаются только в AI-контекст	Implemented
Интересы и цели	Учитывает направления, регионы, трек, год поступления, профессию, интересы, навыки	targetMajors (14 направлений), targetRegions (4), targetTrack , targetYear , interests , skills , careerGoal	Направления, регионы и трек — в правилах; интересы, навыки и профессия — в AI-контексте	Implemented
Бюджет	4 уровня: grant_only , up_to_5k , up_to_15k , above_25k	budgetTier , стоимость и поля грантов вуза	Влияет на соответствие, шанс, раздел грантов и риски	Implemented
Достижения и активности	Учитывает уровень олимпиад и число активностей	olympiadLevel , leadershipActivities , extracurriculars	Диагностика (ось «портфолио»), шанс, соответствие	Implemented
Портфолио	Хранит элементы портфолио, оценивает их по рубрикам и сопоставляет с сигналами вузов	Элементы портфолио, portfolioRubrics.js , документы	Балл и уровень по рубрике (rule-based), совпадения с вузами, AI-оценка и план	Implemented
Подбор вузов	Считает соответствие для 91 заведения	Профиль и база shared/data/universities	Балл 45–98, сортировка, уровень, «почему подходит»	Implemented
Сравнение	Сравнивает выбранные вузы	Профиль, выбранные вузы, estimateWithProjections	8 строк сравнения; AI-разбор: компромиссы, вопросы, пробелы в данных	Implemented
Оценка профиля и шанса	Примерный шанс по вузу с факторами	Профиль и пороги вуза	~N %, уровень Dream / Target / Safety, список факторов	Implemented

Функция	Что делает	Какие данные использует	Результат	Статус
Гранты и стипендии	Для каждого вуза показывает, есть ли полное финансирование, тип помощи, стоимость относительно бюджета	<code>hasFullGrantOrScholarship</code> , <code>financialAidType</code> , <code>scholarshipName</code> , <code>tuitionUSDPerYear</code> , <code>budgetTier</code>	Строки по вузам и советы (нужен EHT, нужен IELTS, не хватает данных)	Implemented
Олимпиады	Подбирает олимпиады, строит календарь, даёт AI-стратегию	49 олимпиад, класс, предметы, направления, регионы, текущий уровень	Ранжированный список с причинами, календарь, избранное, задачи	Implemented
Эссе	Даёт AI-отзыв на черновик мотивационного письма	Черновик, целевой вуз, профиль	Замечания и рекомендации; черновик хранится в планировщике	Implemented
Дедлайны	Собирает сроки выбранных вузов и олимпиад, а также собственные даты пользователя	<code>earlyDeadline</code> , <code>regularDeadline</code> , олимпиады, <code>planner</code>	Статусы: прошёл / срочно (≤ 14 дн.) / скоро (≤ 45 дн.) / впереди. Метка источника, экспорт <code>.ics</code>	Implemented
Новости	Подборка образовательных новостей и живые новости по вузу	Статический набор новостей, Google News RSS	Лента, фильтр «рекомендовано» по классу, треку и целевым вузам, AI-сводка по вузу	Implemented
Задачи	Ведёт задачи подготовки: CRUD, стартовые задачи, статистика	Профиль, дедлайны, AI-планы	Задачи с категорией и сроком, статус выполнения в срок или с опозданием	Implemented (нужен вход)
План и roadmap	Строит персональный маршрут, экспортирует его и отправляет на e-mail	Профиль, целевые вузы	Шаги с подзадачами, % выполнения, экспорт <code>.txt</code> , письмо с планом	Implemented
Прогресс	Считает прогресс по roadmap и задачам, полноту профиля	Отметки подзадач (сохраняются в браузере), задачи, <code>profile completeness</code>	Проценты и счётчики на главной и в roadmap	Implemented
AI-ассистент	Потоковый чат с контекстом профиля	Сообщение, профиль, состояние экрана, история	Ответ, подсказки, источники; проверка цифр по контексту	Implemented
Документы	Чек-лист и загрузка файлов	Файлы до 15 МБ (PDF, изображения, DOC/DOCX, TXT)	Прогресс чек-листа, AI-резюме документа	Implemented (нужен вход)
Языки	Интерфейс на трёх языках	<code>src/i18n</code>	Русский, казахский, английский; недостающие строки переводит AI	Implemented

5. System Architecture

Общий поток: User → Frontend (React SPA) → Rule-based logic (shared/logic, engine.ts) ⇌ Backend API (Express) → AI (Gemini / Groq) · Data (Firestore / SQLite, статические базы) · External (RSS, SMTP, Firebase Auth) → Personalization → Result



Слой	Технология	Роль	Взаимодействие
Frontend	React 19, TypeScript, Vite 8, Tailwind CSS 4	Экраны пути, состояние профиля, локальные расчёты	Импортирует shared/logic и shared/data , вызывает /api/*
Business / matching logic	JS-модули shared/logic (chance, match, portfolioMatch, dates) и src/utils/engine.ts	Соответствие, шанс, диагностика, roadmap, следующее действие, дедлайны	Одни и те же модули работают в браузере и на сервере: shared/ копируется в Cloud Function
Backend	Node.js 22, Express 5	REST API, авторизация, хранение, прокси к AI и внешним источникам	Cloud Function api ; локально — node server/index.js на порту 3001
Database / storage	Cloud Firestore; SQLite через встроенный node:sqlite ; Cloud Storage for Firebase	Пользователи, сессии, профили, задачи, портфолио, планировщик, документы, кеш	Абстракция server/db/store.js выбирает драйвер; файлы идут через server/storage/files.js
AI layer	server/services/llm.js → Gemini REST API; резерв — Groq (OpenAI-совместимый API)	Тексты вердиктов, разборов, отзывов, чат, резюме документов, переводы	Вызывается только с сервера; ключи — в Secret Manager
API layer	10 групп маршрутов /api/*	Единая точка доступа клиента к данным и AI	Bearer-токен, rate limit, валидация ввода
Authentication	Собственные сессии (scrypt, bearer-токены) и Firebase Authentication (Google Sign-In)	Вход, регистрация, опциональный OTP	ID-токен Google проверяется на сервере через Firebase Admin SDK
External services	Google News RSS, YouTube RSS, Gmail SMTP (nodemailer), Google Fonts	Новости, видео вузов, письма, шрифты	Кеш: новости 60 мин, соцсигналы 12 ч, переводы 30 дней

Альтернативный деплой: `vercel.json` + `api/index.js` (Vercel). Основной деплой — Firebase.

6. Technology Stack

Component	Technology	Purpose
Frontend	React 19.2, TypeScript ~6.0, Vite 8, Tailwind CSS 4	SPA, типизация, сборка, дизайн-система
Backend	Node.js 22, Express 5, cors	REST API
Database	Cloud Firestore (prod), SQLite <code>node:sqlite</code> (локально)	Данные пользователей и кеш
File storage	Cloud Storage for Firebase / Firestore-чанки / локальный диск	Загруженные документы
AI	Google Gemini API (основной), Groq API (резерв)	Генерация и анализ текстов
Auth	Firebase Authentication, собственные сессии на <code>node:crypto</code>	Google Sign-In, e-mail + пароль
APIs	Google News RSS, YouTube channel RSS, Gmail SMTP	Новости, соцсигналы, e-mail
Hosting	Firebase Hosting, Cloud Functions for Firebase (2nd gen), Secret Manager	Хостинг, API, хранение ключей
Libraries	lucide-react, canvas-confetti, nodemailer, firebase / firebase-admin / firebase-functions, concurrently	Иконки, анимация, почта, Firebase SDK, dev-запуск
Quality	TypeScript <code>tsc -b</code> , <code>oxlint</code>	Проверка типов, линтинг

7. AI / Models

Модели

Модель	Provider	Где используется
Уровень fast : <code>gemini-3.5-flash-lite</code> , <code>gemini-3.1-flash-lite</code> , <code>gemini-3-flash-preview</code> , <code>gemini-3.5-flash</code> (перебор по списку)	Google (Generative Language API <code>v1beta</code>)	Вердикт теста, чат, перевод, резюме документов, память чата, ремонт JSON
Уровень smart : <code>gemini-3-flash-preview</code> , <code>gemini-3.5-flash</code> , <code>gemini-3.6-flash</code> , <code>gemini-3.7-flash</code> , <code>gemini-3.8-flash</code> , ...	Google	Разбор сравнения, эссе, портфолио, олимпиады, новости и соцсигналы
Уровень deep : <code>gemini-3-flash-preview</code> , <code>gemini-3.8-flash</code> , <code>gemini-3.5-flash</code> , ...	Google	Анализ профиля, серверный эндпоинт сравнения
<code>openai/gpt-oss-120b (smart / deep)</code> , <code>openai/gpt-oss-20b (fast)</code>	Groq	Резерв при ошибке или таймауте Gemini
<code>whisper-large-v3-turbo</code>	Groq	Только <code>POST /api/ai/transcribe</code> ; в интерфейсе не используется

Полный список моделей по уровням — в `server/config.js`.

****Механика `server/services/llm.js`:**

- перебор моделей уровня;
- пауза для сбойной модели на 10 минут;
- дублирующий запрос, если ответа нет 5 секунд;
- переход на Groq;
- разбор JSON с одним проходом ремонта;
- потоковая выдача.

В ответе API указываются `model` и `provider`. Без ключей AI-эндпоинты возвращают `503 AI_NOT_CONFIGURED`.

AI-компоненты

Компонент	Эндпоинт	Вход	Выход	Как используется дальше	Ограничения
Краткий вердикт	POST /api/ai/quick- verdict	Профиль	Вердикт и фокусы	Показывается в результате теста, кешируется в браузере	Если AI недоступен, показывается сообщение «офлайн»
Анализ профиля	POST /api/ai/analyz e	Профиль и контекст	Резюме, сильные и слабые стороны	Показывается в AI- ассистенте, шаги можно превратить в задачи	Текст требует критической оценки
Разбор сравнения	POST /api/ai/compar e-insights	Профиль и выбранные вузы	Измерения, компромиссы, вопросы, пробелы в данных	Блок под таблицей сравнения	Нужны два и более вуза
Чат- ассистент	POST /api/ai/chat/s tream	Сообщение, профиль, экран, история, память	Потоковый ответ, подсказки, источники	Числа сверяются с контекстом, при расхождении ответ проходит ревизию	Контекст ограничен данными профиля и базы
Эссе	POST /api/ai/essay- feedback , /essay-review	Черновик, вуз, профиль	Замечания по критериям	Essay Architect, ассистент	Отзыв не оценивает шансы
Портфолио	POST /api/portfolio /evaluate , /feedback	Элементы портфолио, рубрика, сопоставление с вузами	Оценка, план действий	План можно добавить в задачи	Основной балл считается правилами
Олимпиады	POST /api/olympiads /advice	Профиль и rule-based подборка	Стратегия участия	Модуль «Олимпиады»	Подборку делают правила, AI только поясняет
Документы	внутри POST /api/documents	Файл (мультимодально)	Краткое резюме	Сохраняется в карточке документа	Таймаут 45 с; без резюме загрузка всё равно проходит
Новости и соцсигналы	GET /api/universit ies/:id/news/a nalysis , /social/analys is	Заголовки RSS	Сводка	Карточка вуза	Зависит от наличия публикаций
Перевод	POST /api/ai/transl ate	Строки интерфейса и данных	Переводы на kk и en	Автоперевод, кеш 30 дней	Машинный перевод

AI-generated vs deterministic

Deterministic / rule-based Implemented	AI-generated Implemented
Балл соответствия и сортировка (<code>match.js</code> , <code>engine.ts</code>)	Тексты вердикта и анализа профиля
Примерный шанс, уровень, факторы (<code>chance.js</code>)	Разбор различий при сравнении

Deterministic / rule-based Implemented	AI-generated Implemented
Готовность по 4 осям, сильные стороны и риски (runDiagnostic)	Ответы чат-ассистента
Автоподбор тройки Safety / Target / Dream (pickTargetUniversities)	Отзывы на эссе и портфолио, стратегия олимпиад
Roadmap, следующее действие, дедлайны и их статусы	Резюме документов, новостей и соцсигналов
Стартовые задачи, подбор олимпиад, чек-лист документов, баллы портфолио по рубрикам	Перевод недостающих строк

Что требует проверки пользователем:

- все AI-тексты;
- актуальность порогов и дедлайнов в базе — их нужно сверять по ссылке на официальный портал;
- примерный шанс — это эвристика, см. §10.

8. Personalization Logic

Input (тест, 7 шагов) → Analysis (нормализация GPA, runDiagnostic) → Matching (соответствие × 91 заведение) → Recommendation (сортировка, уровни, автоподбор трёх вузов) → Explanation (fitReasons, whyItFits, факторы шанса) → Roadmap (шаги, дедлайны, задачи, следующий шаг)

Параметры и на что они влияют

Параметр	Рекомендации	Сравнение	Roadmap	Задачи	Next Action
GPA + шкала	✓ соответствие, шанс	✓ шанс, пороги	—	—	—
IELTS / SAT / ЕНТ	✓ соответствие, шанс	✓ шанс, проекции	✓ шаги по экзаменам	✓ стартовые задачи на подготовку	✓ через roadmap
Олимпиады, активности	✓ соответствие (олимпиады), шанс (оба)	✓ шанс	—	—	—
Направления	✓ +15 к соответствию, фактор шанса	✓	✓ формулировки шагов	—	—
Регионы	✓ +10 к соответствию, пул автоподбора	—	—	✓ задача SAT при регионах вне Казахстана, ЕНТ — при Казахстане	—
Бюджет	✓ от +10 до −40 к соответствию, финансовые факторы шанса	✓ строка «финансы»	—	—	—
Трек (школа / колледж / вуз), класс	✓ категория	—	✓ отдельная ветка roadmap	—	✓
Целевые вузы, год	—	✓ состав сравнения	✓ подзадачи «Подать заявку» с датами	✓ задачи подачи с датой из базы	✓
Климат, питание	✓ небольшие бонусы	—	—	—	—

Параметр	Рекомендации	Сравнение	Roadmap	Задачи	Next Action
Интересы, навыки, профессия, другие экзамены	только AI-контекст	AI-разбор	—	—	—

Change input → Change output

Нижe — контрольный прогон rule-based логики проекта (19.09.2026). Использoваны только модули репозитория (shared/logic , shared/data), без AI. От базового профиля меняется по одному параметру.

Базовый профиль: 11 класс, GPA 4.5/5.0, IELTS/SAT/EHT нет, направление CS/AI, регионы Казахстан и Европа, бюджет «только грант», одна активность.

Вариант	Автоподбор (3 вуза, уровень, ~шанс)	Шанс: NU / AITU / Bocconi
A. База	Buketov University Target ~57 % · NKU Kozybayev Safety ~62 % · KBTU Dream ~28 %	~3 % / ~24 % / ~2 %
B. Бюджет → above_25k	NKU Kozybayev Target ~59 % · KBTU Dream ~25 % · Charles University Safety ~67 %	~2 % / ~21 % / ~2 %
C. Регион → США/Канада	UBC Dream ~10 % · Minerva Dream ~2 % · ASU Target ~37 %	~3 % / ~24 % / ~2 %
D. Направление → medicine_bio	KazNU Target ~42 % · KazNARU Safety ~62 % · AMU Dream ~22 %	~3 % / ~12 % / ~2 %
E. IELTS → 7.0	Charles University Safety ~96 % · KBTU Target ~56 % · NU Dream ~21 %	~21 % / ~52 % (Target) / ~18 %
F. EHT → 120	NKU Kozybayev Safety ~93 % · KBTU Target ~59 % · BME Hungary Dream ~17 %	~3 % / ~47 % (Target) / ~2 %

Как воспроизвести. Сохраните код в файл `personalization-check.mjs` в корне репозитория и выполните `node personalization-check.mjs`:

```
import { UNIVERSITY_DATABASE as U } from './shared/data/universities/index.js';
import { pickTargetUniversities } from './shared/logic/match.js';

const base = { grade: "grade_11", gpa: 4.5, gpaScale: "5.0", hasIelts: false, hasSat: false, hasUnt: false,
  olympiadLevel: "none", leadershipActivities: ["IT-club"], extracurriculars: [], targetMajors: ["cs_ai"],
  targetRegions: ["kazakhstan", "europe"], budgetTier: "grant_only", targetTrack: "university", targetUniversityIds: []
};

const show = (label, p) => console.log(label, pickTargetUniversities(p, U, { limit: 3 })
  .map((u) => `${u.shortName} ${u.tier} ~${u.probability}%`).join(" | "));

show("A base      :", base);
show("B budget    :", { ...base, budgetTier: "above_25k" });
show("C region     :", { ...base, targetRegions: ["usa_canada"] });
show("D major      :", { ...base, targetMajors: ["medicine_bio"] });
show("E IELTS 7.0 :", { ...base, hasIelts: true, ieltsScore: 7 });
show("F UNT 120    :", { ...base, hasUnt: true, untScore: 120 });
```

Где изменения видны в интерфейсе:

- автоподбор трёх вузов в результате теста;
- порядок полного списка «Вузы → Подбор». Проверено в интерфейсе: для базового профиля вверху вузы Казахстана (NKU Kozybayev, KATRU Seifullin, SKU Auezov...), после смены региона на США/Канаду — UBC, Minerva, UofT, MIT, Stanford, Harvard;
- уровни и шансы во всех карточках, сравнении и разделе грантов;
- диагностика: сильные стороны и риски;
- roadmap (ветка трека, подзадачи целевых вузов);

- стартовые задачи.

9. University Recommendation Logic

User Profile → Matching Criteria → Candidate Universities (91) → Filtering / Matching → Final Recommendations

Используется **прозрачная балльная модель на правилах**. Машинного обучения нет, модель не обучалась на данных.

Критерии соответствия

База — 70 баллов. Функции `rawFit` в `shared/logic/match.js` и `matchUniversities` в `src/utils/engine.ts` используют одинаковые веса:

Критерий	Вклад
Категория совпадает с треком / не совпадает	+20 / -30
Школа для 7–8 класса, колледж для 9 класса	+15
Направление входит в <code>supportedMajors</code> вуза	+15
Регион выбран пользователем	+10
GPA – порог: ≥ 0.3 / ≥ 0 / ниже порога	+10 / +5 / -15
IELTS – порог: ≥ 0.5 / ≥ 0 / ниже порога	+8 / +4 / -12
SAT (если у вуза есть порог): $\geq$ порог + 50 / $\geq$ порог / не сдан / ниже порога	+10 / +5 / -10 / -15
ЕНТ (если у вуза есть порог): $\geq$ порог + 15 / $\geq$ порог / не сдан (вуз в Казахстане)	+10 / +5 / -5
Олимпиада республиканского или международного уровня	+15 при доле принятых ≤ 20 %, иначе +6
Климат, безопасность района ≤ 5 , халяль-питание	от -4 до +4
Бюджет «только грант»: полный грант есть / нет и стоимость $> \$5\,000$	+10 / -40
Бюджет до \$5 000: стоимость $\leq \$5\,000$ или есть грант / иначе	+5 / -20

Ограничения, фильтрация и итог

- **Балл соответствия** на экране ограничен диапазоном **45–98**. Порядок полного списка «Подбор» определяется ключами: сначала заведения выбранного трека, затем выбранных регионов, затем неограниченный балл и примерный шанс. Поэтому одинаковые 98 % на экране не мешают списку реагировать на изменения профиля. Доступны фильтры по категории, уровню (Dream / Target / Safety) и региону.
- **Автоподбор** (`pickTargetUniversities`) работает в три шага:
 1. отбирает пул по треку;
 2. сужает его до выбранных регионов, если там хватает вариантов;
 3. сортирует по неограниченному баллу и набирает квоты по уровням: для трёх вузов — 1 Target, 1 Safety, 1 Dream.
- **Уровень** (Dream / Target / Safety) везде берётся из единой функции `estimateChance`.

«Why this fits»

- `fitReasons()` собирает сработавшие причины: «есть ваше направление», «выбранный регион», «есть 100 % грант», «шанс $\approx N$ %».
- Поле `whyItFits` из базы дополняется упоминанием финансирования, если бюджет ограничен.
- Для 13 заведений в `engine.ts` заданы шаблонные тексты, в которые подставляются GPA, IELTS или ЕНТ пользователя.
- Факторы шанса выводятся с весом и пояснением.

Отсутствующие данные

Нет данных	Как обрабатывается
IELTS	В соответствии считается как 5.5; если отмечено «есть», но балл не введён — 6.0. В шансе — фактор −18, для казахстанских школ и колледжей −2
SAT	0 при подсчёте соответствия; в шансе −22, если SAT обязателен, или −6, если опционален
ЕНТ	В шансе −15 для казахстанских вузов, −4 для остальных
Целевые вузы в тесте	Система предлагает тройку и помечает её источник как auto ; свой список пользователя не перезаписывается
Почти пустой профиль	Логика не падает и возвращает список. В контрольном прогоне: три варианта уровня Dream с ~13 %

10. Admission Chance / Profile Assessment

Implemented shared/logic/chance.js → estimateChance(profile, university)

Шаг	Формула / правило
Вход	GPA, IELTS, SAT, ЕНТ, олимпиады, активности, направление, бюджет; у вуза — пороги, доля принятых, тестовая политика, гранты, стоимость
База	<code>p = clamp(8 + acceptanceRate * 0.9, 5, 85)</code>
Факторы	GPA от +12 до −25 · IELTS от +10 до −28 · SAT от +14 до −24 · ЕНТ от +16 до −18 · олимпиады от +22 до −6 · активности от +12 до −10 (с большим весом для США/Канады и вузов с интервью) · направление +4 / −8 · финансы: +3, −6, −18, −30
Итог	<code>p = clamp(p + Σ × (p < 30 ? 0.7 : 1), 2, 96)</code>
Уровень	Dream < 30 % · Target 30–59 % · Safety ≥ 60 %
Проекции	<code>estimateWithProjections</code> : оценка при целевом балле IELTS, SAT или ЕНТ (карточка вуза, сравнение)
Отображение	«~N %», бейдж уровня и список факторов с весом и текстом, например «IELTS 6.5 ниже порога 7.0 на полбалла»

Диагностика профиля (runDiagnostic):

- **академика:** GPA / 4 × 80 + бонус SAT или ЕНТ, в пределах 30–100;
- **язык:** по диапазонам IELTS; без сертификата — 45;
- **портфолио:** 40 + уровень олимпиад + 10 за каждую активность (не больше +25);
- **финансы:** зависит от бюджета;
- **общий балл:** 0.35 × академика + 0.25 × язык + 0.25 × портфолио + 0.15 × финансы.

Ограничения метода.

- Это **ориентировочная эвристическая оценка** по опубликованным порогам и доле принятых. Она **не обучена и не проверена на реальных исходах приёма**, поэтому **не является математически точным прогнозом**.
- Оценка **не гарантирует поступление и не заменяет решение приёмной комиссии**.
- Значения ограничены диапазоном 2–96 %, поэтому крайние значения — это ориентир уровня, а не вероятность.

11. Data & Sources

User Data Implemented

Тип	Поля	Где хранится
Академические данные	grade , gpa , gpaScale , schoolType , profileSubjects	Профиль: localStorage у гостя; Firestore или SQLite profiles после входа
Экзамены	hasIelts/ieltsScore , hasSat/satScore , hasUnt/untScore , otherExams , englishLevel	Профиль
Интересы и цели	targetMajors , targetRegions , targetTrack , targetYear , interests , skills , careerGoal	Профиль
Бюджет	budgetTier	Профиль
Достижения и активности	olympiadLevel , olympiadDetails , leadershipActivities , extracurriculars	Профиль
Портфолио	Элементы портфолио, оценки	Коллекция portfolio (нужен вход)
Задачи, планировщик, документы	Задачи; избранные олимпиады, статусы дедлайнов, свои даты, черновик эссе; файлы	tasks , planner , documents + файловое хранилище (нужен вход)

External Data

Источник	Тип данных	Способ получения	Где используется	Проверка актуальности	Статус
База учебных заведений shared/data/universities /	91 запись (77 вузов, 8 школ, 6 колледжей; KZ 36, US/CA 32, EU 12, Asia 11): пороги, доля принятых, дедлайны, стоимость, гранты, направления, officialPortalUrl	Собрана командой вручную из публичной информации (официальные сайты вузов) 16–19.09.2026; статические JS-файлы	Подбор, шанс, сравнение, гранты, roadmap, дедлайны	npm run check:data проверяет структуру (уникальность id, обязательные поля, направления). Данные собраны 16–19.09.2026. Автоматической сверки с официальными сайтами нет	Real data (ручная сборка)
Олимпиады shared/data/olympiads.js	49 записей: предметы, классы, уровень, признание по регионам, стоимость, формат	Ручная сборка по публичной информации организаторов, 16–19.09.2026	Подбор олимпиад, календарь	Ручная сборка 16–19.09.2026; автоматической сверки нет	Real data (ручная сборка)
База знаний admissionsKnowledge.js	Чек-лист документов и справочные сведения о поступлении	Составлено командой 16–19.09.2026	Документы, AI-контекст	Ручная сборка; автоматической сверки нет	Составлено командой
Рубрики portfolioRubrics.js	Критерии оценки портфолио	Составлено командой	Оценка портфолио	—	Составлено командой
Google News RSS	Заголовки новостей по вузу	HTTP, таймаут 12 с	Новости вуза, AI-сводка	Живые данные, кеш 60 мин	Real data (live)
YouTube channel RSS	Последние видео официальных каналов	HTTP	Соцсигналы вуза	Живые данные, кеш 12 ч	Real data (live)

Источник	Тип данных	Способ получения	Где используется	Проверка актуальности	Статус
Статический набор новостей <code>shared/data/news</code>	Образовательные новости	Подготовлен командой 16–19.09.2026, хранится в репозитории	Лента новостей	Статический набор, не обновляется автоматически	Составлено командой
Демо-персоны <code>src/data/pre-sets.ts</code>	4 вымышленных профиля; первый — профиль по умолчанию до прохождения теста	В репозитории	Стартовое состояние интерфейса	—	Demo

Разметка в интерфейсе:

- у дедлайнов — метка источника: *официальный срок* (из базы), *рекомендация* (вычислено от официальной даты), *ориентировочно* (месяц из каталога), **моя дата**;
- у каждого вуза — ссылка на официальный портал;
- у шанса — пометка «примерный».

Поле `isDemoVerified` есть во всех 91 записи, но в логике и интерфейсе не используется.

12. APIs & External Services

Сервис	Provider	Назначение	Вход → выход	Где используется	Зависимость / fallback
Gemini API	Google	LLM: генерация, анализ, мультимодальное чтение документов	Промпт с контекстом → текст / JSON / поток	<code>gemini.client.js</code> , <code>llm.js</code>	При ошибке — Groq; без ключей — 503, основной путь работает
Groq API	Groq	Резервная LLM; транскрибация (без UI)	Сообщения → текст / JSON	<code>groq.client.js</code>	Если оба провайдера недоступны: у чата — rule-based ответ, у остальных AI-блоков — сообщение об ошибке
Firebase Authentication	Google	Google Sign-In	ID-токен → проверенный пользователь	<code>src/lib/firebase.ts</code> , <code>auth.service.js</code>	Альтернатива — вход по e-mail и паролю
Cloud Firestore	Google	Хранение данных	Документы коллекций	<code>firestoreStore.js</code>	Локально — SQLite
Cloud Storage for Firebase	Google	Файлы документов	Бинарные файлы	<code>storage/files.js</code> (<code>gcs</code>)	Драйверы <code>firestore</code> (чанки) и <code>local</code>
Firebase Hosting, Cloud Functions, Secret Manager	Google	Хостинг, API, секреты	—	<code>firebase.json</code> , <code>server/firebase.js</code>	Альтернативная конфигурация для Vercel
Google News RSS	Google	Новости вуза	Запрос → RSS	<code>news.service.js</code>	Таймаут 12 с, кеш 60 мин
YouTube RSS	Google	Видео официальных каналов	<code>channel_id</code> → RSS	<code>social.service.js</code>	Кеш 12 ч
Gmail SMTP (nodemailer)	Google	OTP-коды, письмо с планом	HTML-письмо	<code>mail.service.js</code>	Без настроек почта отключена (<code>GET /api/mail/status</code>)

Сервис	Provider	Назначение	Вход → выход	Где используется	Зависимость / fallback
Google Fonts	Google	Шрифты Inter и Onest	—	index.html	Системные шрифты
Аналитика	—	Не используется	—	—	—
Внешние API с данными о вузах	—	Не используются: данные о вузах статические	—	—	—

13. Verification & Accuracy

Реально используемые методы

Метод	Что проверяет	Реализация
Валидация данных	Уникальность id, обязательные поля (name , city , country , region , minGpa , minIelts , acceptanceRate , regularDeadline , officialPortalUrl), непустые supportedMajors	validateUniversityDatabase() , npm run check:data → 91 запись, ошибок нет
Статическая проверка кода	Типы и сборка	npm run build (tsc -b && vite build) — проходит
Линтинг	Качество кода	npm run lint (oxlint) — 0 ошибок, есть предупреждения
Rule-based валидация	Детерминированность: один профиль даёт один результат; все расчёты можно проверить по коду	shared/logic , engine.ts
Контрольный прогон персонализации	Изменение ввода меняет результат (§8)	Выполнен 19.09.2026, код воспроизведения приведён выше
Проверка дедлайнов	Разбор дат из базы, расчёт дней до срока, статусы; прошедшие сроки не создают задач с датой	shared/logic/dates.js , src/utils/deadlines.ts
Прозрачность источников	Метка источника у каждого дедлайна, ссылка на портал у каждого вуза	deadlines.ts , карточки вузов
Контроль AI-ответов	Числа и даты в ответе сверяются с контекстом, при расхождении ответ проходит ревизию; для казахского проверяется доля русских слов; JSON ремонтируется одним проходом	chat.service.js (unsupportedNumbers , reviseAnswer), llm.js
Валидация ввода на сервере	Типы и диапазоны полей, профиль ≤ 200 КБ, whitelist-схема планировщика, MIME и сигнатура файлов	server/utils/validate.js , auth.service.js , planner.service.js , document.service.js

Чего нет

- автоматических unit- и e2e-тестов;
- автоматической сверки требований и дедлайнов с официальными сайтами;
- валидации модели шанса на реальных исходах приёма;
- измеренной «точности» рекомендаций.

Особые зоны

Зона	Текущее состояние
Точность рекомендаций	Логика правил проверяема по коду; качество подбора на реальных пользователях не измерялось

Зона	Текущее состояние
Актуальность дедлайнов	Даты из базы (собраны 16–19.09.2026) с меткой источника и ссылкой на официальный портал; автоматической сверки нет
Корректность требований вузов	Структура валидируется; значения нужно сверять по <code>officialPortalUrl</code>
Корректность roadmap	Шаги строятся детерминированно из профиля и дедлайнов базы
Неполные данные	Обработка описана в §9; логика не падает на почти пустом профиле

14. Testing

Главный тест персонализации — «Input changes → Relevant output changes»: выполнен контрольным прогоном 19.09.2026 (§8). Автоматизированного набора тестов в репозитории нет.

Условия прогона: локальная среда (Windows 11, Microsoft Edge, `npm run dev`). Кабинет проверялся на временном тестовом пользователе в локальной БД SQLite, после проверки пользователь удалён.

Сценарий	Как проверить	Ожидаемый результат	Результат 19.09.2026
Создание профиля	Пройти тест из 7 шагов	Профиль сохранён; без обязательных полей шаг не завершается	Проверка обязательных полей есть в коде (<code>missing</code> в <code>AdmissionTest.tsx</code>); прохождение формы в прогоне не повторялось
Генерация рекомендаций	Профиль → «Вузы → Подбор»	Список по профилю	✓ Вверху NKU Kozybayev, KATRU Seifullin, SKU Auezov, Toraighyrov, Yessenov, Buketov (базовый профиль)
Explanation	Раскрыть карточку вуза	Причины и факторы шанса с весами	Тексты «почему подходит» проверены на реальных данных профиля (NU, BME); карточка в UI не открывалась
Comparison	Выбрать 2+ вуза	8 строк сравнения и AI-разбор	В прогоне не проверялось
Roadmap	«Анализ → План действий»	Шаги с подзадачами и датами целевых вузов	✓ 19 подзадач, прогресс 0 %
Tasks	Доступ к задачам	Задачи доступны только после входа	✓ <code>GET /api/tasks</code> без входа → 401
Next action / progress	Отметить подзадачу, перезагрузить страницу	Прогресс вырос, отметка сохранилась	✓ 0 % → 5 %, после перезагрузки отметка на месте
Изменение бюджета	<code>grant_only</code> → <code>above_25k</code>	Меняется состав автоподбора	Контрольный прогон ✓ (A → B)
Изменение страны	KZ+EU → USA/Canada	Автоподбор и список «Подбор» переключаются на вузы США и Канады	Контрольный прогон ✓ (A → C); в UI ✓: вверху UBC, Minerva, UofT, MIT, Stanford, Harvard
Изменение направления	CS/AI → <code>medicine_bio</code>	Другой автоподбор, шанс в AITU снижается	Контрольный прогон ✓ (A → D)
Изменение экзаменов	IELTS → 7.0; EHT → 120	Шансы растут, AITU переходит из Dream в Target	Контрольный прогон ✓ (A → E, F)
Пустые данные	Почти пустой профиль	Список возвращается, ошибок нет	Контрольный прогон ✓
Некорректный ввод	Регистрация с неверным e-mail	Сервер отвечает 400	✓ 400 (проверки типа файла и размера профиля реализованы в коде, в прогоне не запускались)

Сценарий	Как проверить	Ожидаемый результат	Результат 19.09.2026
Отказ внешнего API	Запуск без AI-ключей	AI-блоки показывают недоступность (503 AI_NOT_CONFIGURED), основной путь работает	Реализовано в коде; в прогоне не запускалось
Мобильный интерфейс	Ширина 375 px: главная, «Вузы → Подбор»	Нет горизонтальной прокрутки	✓ Ширина документа = 375 px
Базовая стабильность	Сборка, линтинг, данные	Без ошибок	✓ npm run build, npm run lint (0 ошибок), npm run check:data (91 запись)

15. Security & Privacy

Перечислены только меры, которые есть в коде **Implemented** :

Мера	Реализация
Защита API-ключей	Ключи Gemini и Groq используются только на сервере; клиент не обращается к AI-провайдерам напрямую
Переменные окружения	<code>.env</code> локально; <code>.env*</code> , <code>functions/.env*</code> , <code>functions/.secret.local</code> исключены в <code>.gitignore</code> ; в репозитории только <code>.env.example</code> без секретов
Управление секретами	Firebase Secret Manager: <code>GEMINI_API_KEY</code> , <code>GROQ_API_KEY</code> , <code>GMAIL_APP_PASSWORD</code> (<code>defineSecret</code> , <code>npm run secrets:set</code>)
Аутентификация	Пароли — <code>scrypt</code> со случайной 16-байтной солью, сравнение <code>timingSafeEqual</code> . Сессии — случайные 256 бит, в БД хранится только SHA-256 хеш, срок 30 дней. Google Sign-In — <code>verifyIdToken(idToken, true)</code> . OTP хранится в виде хеша
Авторизация	<code>requireAuth</code> на маршрутах <code>tasks</code> , <code>documents</code> , <code>portfolio</code> , <code>planner</code> и защищённых <code>auth</code> ; каждая запись привязана к <code>userId</code>
Доступ к БД	Правила Firestore запрещают прямой доступ клиента (<code>allow read, write: if false</code>), всё идёт через сервер и Admin SDK
Ограничение нагрузки	Rate limit в минуту: общий 240, AI 30, auth 20, upload 30
Файлы	Whitelist MIME, сверка с сигнатурой (magic bytes), до 15 МБ, безопасные пути хранения
HTTP	Заголовки Hosting: <code>nosniff</code> , <code>X-Frame-Options: DENY</code> , <code>Referrer-Policy</code> , <code>Permissions-Policy</code> , HSTS. CORS — только разрешённые источники
Данные пользователя	Гость хранит профиль только в своём браузере. Вошедший пользователь может удалить аккаунт (<code>DELETE /api/auth/me</code>). Для гостевого чата — случайный <code>guest id</code>

Ограничения безопасности:

- `rate limit` хранится в памяти каждого экземпляра функции;
- отдельный аудит безопасности не проводился;
- `VITE_FIREBASE_*` — публичная конфигурация Firebase Web SDK, которая попадает в клиентскую сборку. В `.env.example` ключ Web SDK оставлен пустым: он нужен только для входа через Google.

16. Deployment

Hosting	Firebase Hosting (SPA из <code>dist/</code>) + Cloud Functions for Firebase (2nd gen), функция <code>api</code> , регион <code>europe-west1</code> , Node 22
---------	---

Production URL	https://university-route-741a.web.app
API URL	https://europe-west1-university-route-741a.cloudfunctions.net/api
Метод деплоя	npm run secrets:set (ключи → Secret Manager), затем npm run deploy (hosting + functions + firestore rules). Predeploy-скрипты: scripts/build-hosting.mjs (сборка с VITE_API_URL) и scripts/prepare-functions.mjs (копирует server/ и shared/ в functions/)
Окружение	Production: Firestore, Secret Manager. Локально: SQLite, .env
Зависимости	Node.js 22.x, npm; зависимости из package.json и functions/package.json
Build / run	npm run build · npm start (при NODE_ENV=production Express отдаёт dist/ и API; в режиме development — только API)
Доступ для жюри	Без входа: лендинг, тест абитуриента и его результат (диагностика, три вуза Safety / Target / Dream, AI-вердикт). После входа: кабинет — подбор и сравнение вузов, анализ, roadmap, следующий шаг, дедлайны, задачи, гранты, олимпиады, портфолио, документы
Тестовый аккаунт	Логин и пароль передаются в форме сабмита, не в репозитории. Также открыта регистрация по e-mail без подтверждения кодом (OTP_REQUIRED=false) и вход через Google

17. Local Setup

Требования:

- Node.js 22.x; для локальной БД на node:sqlite рекомендуется ≥ 22.13;
- npm;
- необязательно: ключи Gemini и/или Groq, Firebase-проект для Google Sign-In.

```
git clone https://github.com/magasigmaff39/uniroute.git
cd uniroute
npm install
cp .env.example .env          # Windows PowerShell: Copy-Item .env.example .env
# заполнить в .env: GEMINI_API_KEY и/или GROQ_API_KEY (необязательно, без них не работают только AI-блоки)
npm run dev                   # frontend http://localhost:5173 + backend http://127.0.0.1:3001
```

Задача	Команда
Весь проект (dev)	npm run dev : Vite и API параллельно; Vite проксирует /api на порт 3001
Только frontend	npm run dev:client
Только backend	npm run dev:server (node --watch server/index.js)
Production локально	npm run build , затем NODE_ENV=production в .env и npm start → http://127.0.0.1:3001
Проверки	npm run lint · npm run check:data

****Переменные .env **** (значения не публикуются):

Переменная	Назначение
API_PORT , HOST , NODE_ENV	Порт, хост и режим API
GEMINI_API_KEY , GROQ_API_KEY	Ключи AI-провайдеров
FIREBASE_PROJECT_ID , FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT	Firebase-проект; service account — для Firestore вне облака
DB_DRIVER	sqlite / firestore
FILE_STORAGE	local / gcs / firestore

Переменная	Назначение
VITE_FIREBASE_API_KEY, VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN, VITE_FIREBASE_PROJECT_ID, VITE_FIREBASE_APP_ID	Публичная конфигурация Firebase Web SDK
VITE_API_URL	URL API для production-сборки
EMAIL_USER, EMAIL_APP_PASSWORD	SMTP
OTP_REQUIRED, OTP_DEV_MODE	Режим OTP

18. GitHub Repository

```
.
├─ src/                # Frontend (React + TypeScript)
│  ├─ components/      # экраны: landing/, test/, cabinet/, planner/, universities/, ui/
│  ├─ utils/           # engine.ts (диагностика, подбор, roadmap), deadlines.ts
│  ├─ lib/              # api.ts (клиент API), auth.ts, firebase.ts
│  ├─ i18n/            # ru / kk / en, автоперевод
│  ├─ data/            # presets.ts (демо-персоны), competitions.ts, crests.ts
│  └─ hooks/ context/ types/ assets/
├─ shared/             # общий код frontend и backend
│  ├─ logic/           # chance.js, match.js, portfolioMatch.js, dates.js
│  └─ data/            # universities/ (91), olympiads.js (49), знания, рубрики
├─ server/             # Backend (Express)
│  ├─ routes/          # 10 групп API
│  ├─ services/        # llm.js, gemini/groq clients, ai, chat, auth, mail, news ...
│  ├─ db/              # store.js, sqliteStore.js, firestoreStore.js, firebaseAdmin.js
│  ├─ middleware/      # auth.js, rateLimit.js
│  ├─ storage/         # files.js
│  ├─ utils/           # errors.js, validate.js
│  └─ app.js config.js index.js firebase.js
├─ functions/          # пакет Cloud Functions (server/ и shared/ копируются при деплое)
├─ scripts/            # build-hosting.mjs, prepare-functions.mjs, set-secrets.mjs
├─ api/index.js        # entry для Vercel (альтернатива)
├─ public/             # иконки и бренд
├─ firebase.json firestore.rules firestore.indexes.json vercel.json
├─ .env.example package.json vite.config.ts tsconfig*.json
├─ docs/               # презентация и техническая справка в PDF
└─ README.md TECHNICAL_BRIEF.md DESIGN.md
```

Назначение	Где
Frontend	src/
Backend	server/, functions/, api/
AI	server/services/llm.js, gemini.client.js, groq.client.js, ai.service.js, chat.service.js, memory.service.js, context.service.js
Data	shared/data/
Components	src/components/
Services	server/services/
Business logic	shared/logic/, src/utils/engine.ts
Tests	Отсутствуют (см. §13)

Назначение	Где
Config	server/config.js , firebase.json , firestore.rules , vite.config.ts , tsconfig*.json , .env.example

19. Open-Source / Pre-built Components

Компонент	Источник	Назначение	Лицензия
React, React DOM	npm	UI	MIT
Vite, @vitejs/plugin-react	npm	Сборка	MIT
Tailwind CSS, @tailwindcss/vite	npm	Стили	MIT
TypeScript	npm	Типизация	Apache-2.0
lucide-react	npm	Иконки	ISC
canvas-confetti	npm	Анимация	ISC
Express, cors	npm	HTTP API	MIT
nodemailer	npm	E-mail	MIT-0
firebase, firebase-admin	npm	Firebase SDK	Apache-2.0
firebase-functions	npm	Cloud Functions	MIT
concurrently, oxlint	npm	Dev-запуск, линтер	MIT
Inter, Onest	Google Fonts	Шрифты	SIL OFL
Gemini (модели уровней fast / smart / deep)	Google, API	Предобученные LLM	Условия Google AI
gpt-oss-120b, gpt-oss-20b, whisper-large-v3-turbo	через Groq API	Предобученные модели (резерв, транскрибация)	Условия Groq / лицензии моделей
Firebase Hosting, Functions, Firestore, Auth, Storage, Secret Manager	Google	Инфраструктура	Облачный сервис

- **UI-kit, шаблоны:** готовые UI-kit и шаблоны не используются, компоненты интерфейса написаны в проекте. Сторонние пакеты интерфейса — иконки lucide-react и анимация canvas-confetti.
- **Ранее созданные универсальные компоненты (до 16.09.2026 12:00):** не использовались.
- **AI-инструменты разработки:** Claude Code (Anthropic) — код, дизайн интерфейса, документация.

Основная логика, созданная командой:

- тест абитуриента и путь пользователя;
- rule-based модели соответствия, шанса и диагностики (shared/logic , engine.ts);
- генератор roadmap и следующего действия;
- дедлайны, задачи, гранты, подбор олимпиад, рубрики портфолио;
- базы вузов, олимпиад и знаний;
- Express API и LLM-слой с fallback и контролем ответов;
- хранилища, авторизация, дизайн-система.

Период создания: код, данные, дизайн и документация созданы командой DoStar в период хакатона, 16–19.09.2026. История коммитов — в репозитории <https://github.com/magasigmaff39/uniroute>: первые 11 коммитов (16–17.09) перенесены из исходного репозитория команды magasigmaff39/maga, финальные — от 19.09.2026.

20. Team Contributions

Команда **DoStar**, 5 участников.

Member	Role	Contribution
Мағжан (капитан)	Вайбкодинг	Разработка функций с помощью AI-инструментов (Claude Code), сборка частей в единый продукт, деплой и финальная подача
Саят	Frontend	Интерфейс на React: экраны пользовательского пути, адаптивная вёрстка, состояния интерфейса
Рауль	Backend	Express API, хранилище данных, авторизация, интеграция AI и внешних сервисов
Сырым	Дизайн	Дизайн-система и логотип UniRoute, макеты экранов, UX пользовательского пути
Али	Разработка	Программирование функциональности приложения

Сбор данных (вузы, олимпиады, требования поступления) — вся команда, 16–19.09.2026.

21. Limitations

Current limitations

- Охват.** 91 заведение с фокусом на Казахстан. Программы моделируются 14 категориями направлений, а не отдельными программами вузов.
- Актуальность данных.** База собрана вручную 16–19.09.2026 и не обновляется автоматически. Дата сверки отдельной записи не показывается. Часть сроков указана месяцем (метка «ориентировочно»).
- Демо-данные.** До прохождения теста интерфейс заполнен вымышленной демо-персонею.
- Модель шанса.** Эвристика без валидации на исходах приёма. Возможны крайние значения (до 96 %).
- Гостевой режим.** Без входа доступны тест и его результат; кабинет с подбором, сравнением и roadmap требует входа.
- Отображение балла.** Процент соответствия на экране ограничен значением 98, поэтому у нескольких сильных вариантов одинаковые 98 %. Порядок списка при этом считается по неограниченному баллу.
- Дублирование логики.** Модель соответствия реализована дважды: `shared/logic/match.js` и `src/utils/engine.ts`, веса одинаковые.
- Прогресс roadmap.** Отметки подзадач сохраняются в браузере (`localStorage`) и не синхронизируются между устройствами. Задачи и статусы дедлайнов у вошедших пользователей хранятся на сервере.
- Список «Мои вузы».** Автоподбор выполняется при прохождении теста; при последующих правках профиля сохранённый список не перезаписывается (подбор, уровни и шансы пересчитываются).
- Неиспользуемые в расчётах поля.** TOEFL, ACT, Duolingo, AP («другие экзамены»), уровень английского, интересы и навыки используются только в AI-контексте.
- AI.** Нужны ключи и доступность внешних провайдеров. Используются preview-модели Gemini. AI-тексты могут содержать неточности.
- Инфраструктура.** Rate limit хранится в памяти экземпляра.
- Тесты.** Автоматических тестов нет.
- Неиспользуемый код.** Эндпоинты `transcribe` и `compare` не используются в UI; модель `groq/compound` задана в конфигурации, но не вызывается.
- Напоминания.** Push- и e-mail-напоминаний нет: есть только разовая отправка плана и экспорт `.ics`.

Исправлено 19.09.2026 по итогам сверки:

- порядок списка «Подбор» реагирует на смену региона, бюджета и экзаменов;
- отметки roadmap больше не сбрасываются после перезагрузки;
- фиксированный показатель «точность ~90 %» заменён: на лендинге — число шагов теста, в результате теста — пометка «ориентировочная оценка»;
- из текстов убраны обещания «гарантий» и неподтверждённая статистика («топ-10 %», «95 % программ»); в описаниях сильных сторон приводятся реальные подсчёты по базе;
- тексты «почему подходит» больше не утверждают соответствие порогам, которого нет в данных профиля.

Future improvements Future

- Синхронизировать отметки roadmap с аккаунтом (планировщик на сервере).
- Объединить две реализации модели соответствия в одну.
- Учитывать TOEFL и ACT в правилах наравне с IELTS и SAT.
- Добавить автотесты `shared/logic` и e2e-тест основного пути.
- Показывать дату сверки для каждой записи базы.
- Перенести rate limit в общее хранилище.

22. Future Development Future

Всё ниже — планы, в текущей версии не реализованы.

- **Глубже персонализация:** учёт интересов, навыков и целевой профессии в правилах подбора, а не только в AI-контексте.
- **Улучшенный matching:** уровень отдельных программ вместо категорий направлений, калибровка шанса на согласованных данных об исходах.
- **База:** больше вузов и регионов, регулярная сверка с официальными источниками.
- **Стипендии:** отдельная база стипендий с условиями и сроками.
- **Активности:** рекомендации проектов и волонтерства по профилю, а не только олимпиад.
- **Эссе:** работа по версиям и отслеживание правок.
- **Прогресс:** напоминания о дедлайнах (e-mail / push), недельные сводки.
- **Интерфейс:** голосовой ввод в ассистенте на базе существующего эндпоинта транскрибации.

23. Judge Test Scenario

Тест и его результат доступны без входа. Для кабинета (шаги 4–10) нужен вход: тестовый аккаунт указан в форме сабмита, также можно зарегистрироваться по e-mail. Точные проценты зависят от всех ответов теста; направление изменений подтверждено контрольным прогоном (§8, §14).

Шаг	Action	Expected Result
Step 1 — Profile	Открыть Live Demo → «Пройти тест». Ввести: 11 класс, GPA 4.5 из 5, IELTS нет, направление Computer Science / AI, регионы Казахстан и Европа, бюджет «только грант», вузы не выбирать	Тест проходит 7 шагов с индикатором прогресса
Step 2 — Diagnosis	Завершить тест	Готовность по 4 осям, сильные стороны и риски (среди рисков — «нет языкового сертификата»), пометка «ориентировочная оценка», AI-вердикт при доступном AI
Step 3 — Recommendations	Посмотреть результат, затем войти в аккаунт	3 варианта с уровнями Safety / Target / Dream и примерным шансом; после входа полный список — «Вузы → Подбор» (вверху вузы Казахстана и Европы)
Step 4 — Why	Раскрыть карточку вуза	Причины подбора с реальными значениями профиля, факторы шанса с весами, пороги, дедлайны, ссылка на официальный портал
Step 5 — Comparison	Выбрать 2 вуза → «Сравнение»	8 строк: шанс, финансы, пороги, жизнь, дедлайны, программы, преимущества, риски; AI-разбор по кнопке
Step 6 — Target	«Вузы → Мой список»	Автоматически предложенная тройка или добавленные вручную вузы

Шаг	Action	Expected Result
Step 7 — Roadmap	«Анализ → План действий»	Шаги по экзаменам, документам, эссе и подаче; подзадачи «Подать заявку» с датами целевых вузов; % выполнения
Step 8 — Next Action	Главная и «Анализ → Ближайший шаг»; отметить подзадачу и обновить страницу	Выделен один следующий шаг; после отметки он сменяется, прогресс растёт и сохраняется
Step 9 — Change Input	В профиле сменить регион на США/Канаду (или бюджет), либо пройти тест заново с IELTS 7.0	—
Step 10 — Changed Result	Снова открыть «Вузы → Подбор» и результат	Регион США/Канада: вверх UBC, Minerva, UofT, MIT. IELTS 7.0: шансы растут, уровни меняются (в контрольном прогоне AITU ~24 % Dream → ~52 % Target, NU ~3 % → ~21 %). Смена бюджета меняет уровни и автоподбор

24. Final Technical Summary

Product	UniRoute — персональный admission journey: тест → диагностика → рекомендации с объяснением → сравнение → roadmap → задачи → следующее действие
Architecture	React 19 SPA + Express 5 API в Cloud Function; Firestore в production, SQLite локально; общая rule-based логика в shared/ для клиента и сервера
AI	Gemini (основной) и Groq gpt-oss (резерв) через единый слой llm.js . AI пишет вердикты, разборы, отзывы, чат, резюме и переводы. Ранжирование, шансы и план AI не определяет
Data	91 учебное заведение, 49 олимпиад, база знаний и рубрики (ручная сборка, валидация структуры); живые Google News RSS и YouTube RSS; демо-персона до теста
Personalization	Прозрачные веса: GPA, IELTS/SAT/EHT, олимпиады, активности, направление, регион, бюджет, трек. Изменение ввода меняет автоподбор, уровни, шансы и план (контрольный прогон 19.09.2026)
Verification	check:data , build , lint , детерминированность правил, метки источников, контроль чисел в AI-ответах, контрольный прогон 19.09.2026 (логика и интерфейс). Автотестов нет; модель шанса не валидирована
Team	DoStar: Мағжан (капитан, вайбкодинг), Саят (frontend), Пауль (backend), Сырым (дизайн), Али (разработка)
Security	Secret Manager, закрытые правила Firestore, scrypt, хешированные сессии и OTP, requireAuth , rate limit, проверка файлов, security headers
Deployment	Firebase Hosting + Cloud Functions (europe-west1), npm run deploy ; локально npm install && npm run dev